Anthony Wroblewski
Nathan Brochu

11 octobre 2026

PHQ344 - Physique Statistique 1

Devoir #2

Question 1 Ensemble microcanonique

Soit un système microcanonique de $N = 4$ spins avec des moments magnétiques $\mu_i = \pm\mu$ et une énergie totale $E = +2\mu H$.

L'énergie totale est donnée par $E = -H\sum_{i=1}^{4}\mu_i = +2\mu H$, ce qui implique que la somme des moments est :

$$\sum_{i=1}^{4}\mu_i = -2\mu$$

Pour obtenir une somme égale à -2μ avec 4 spins de valeur $\pm\mu$, il faut nécessairement avoir 3 spins avec un moment $-\mu$ et 1 spin avec un moment $+\mu$.

Le nombre total de microétats accessibles possédant cette énergie est le nombre de façons de placer un spin $+\mu$ parmi 4 emplacements :

$$\Omega = \binom{4}{1} = 4 \quad \text{donc} \quad \Omega = 4$$

Les microétats correspondants sont $(-1,-1,-1,+1)\mu$, $(-1,-1,+1,-1)\mu$, $(-1,+1,-1,-1)\mu$ et $(+1,-1,-1,-1)\mu$.

La probabilité qu'un spin individuel ait un moment $-\mu$ est :

$$P(-\mu) = \frac{3}{4}$$

La probabilité qu'un spin individuel ait un moment $+\mu$ est :

$$P(+\mu) = \frac{1}{4}$$

L'aimantation moyenne du système se calcule par la moyenne de la somme des moments magnétiques sur tous les microétats accessibles :

$$\text{Aimantation moyenne} = \frac{(-1-1-1+1)\mu}{4} = -\frac{1}{2}\mu$$

Question 2 Thermodynamique d'un gaz imparfait

On recherche la variation d'entropie $\Delta S = S_1 - S_0$. D'après le premier principe de la thermodynamique :

$$\delta E = \delta Q + \delta W$$

où δQ représente le transfert thermique et δW le travail transféré.

Pour une transformation réversible :

$\delta Q = T\,dS$ (car la température T est constante)

$\delta W = -F\,dx = -P\,dV$

En substituant ces expressions dans le premier principe :

$$\delta E = T\,dS - P\,dV$$

De l'équation $PV = Nk_B(T + bT^2)$, on tire la pression $P = \dfrac{Nk_B(T + bT^2)}{V}$. Ainsi :

$$\delta E = T\,dS - \frac{dV}{V} Nk_B(T + bT^2)$$

En isolant dS :

$$dS = \frac{1}{T}\,\delta E + \frac{dV}{V} Nk_B(1 + bT)$$

En intégrant entre les états initial et final :

$$\Delta S = \frac{1}{T} \int \delta E + Nk_B(1 + bT) \int_{V_0}^{V_1} \frac{dV}{V}$$

$$\Delta S = \frac{1}{T} \int \delta E + Nk_B(1 + bT) \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right)$$

On sait par l'énoncé que l'énergie E est indépendante du volume V et de la pression P. Comme la température T est également fixe ($T = \text{cte}$), l'énergie reste constante au cours du processus, soit $dE = 0$.

$$\delta E = \delta Q + \delta W \implies \delta E = T\,dS - P\,dV = 0$$

Par conséquent, le terme d'intégration de l'énergie s'annule ($\int \delta E = 0$), ce qui nous donne directement :

$$\Delta S = Nk_B(1 + bT) \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right)$$

Question 3 Réfrigérateur à absorption

a) Contrainte (Conservation de l'énergie)

Considérons le cycle de fonctionnement de la machine ($\Delta E = dQ = 0$). Les chaleurs entrantes sont Q_f (flamme) et Q_r (réfrigérateur), tandis que la chaleur rejetée vers l'atmosphère est Q_a.

$$Q_a = Q_f + Q_r$$

b) Coefficient de performance $\eta_{\max}$

Le second principe de la thermodynamique impose que la variation totale d'entropie lors d'un cycle soit supérieure ou égale à zéro : $\Delta S_{\text{tot}} \geq 0$. L'entropie des réservoirs varie selon :

$$\Delta S = \frac{Q_a}{T_a} - \frac{Q_r}{T_r} - \frac{Q_f}{T_f} \geq 0$$

En réarrangeant les termes :

$$\frac{Q_a}{T_a} \geq \frac{Q_r}{T_r} + \frac{Q_f}{T_f}$$

En utilisant la relation $Q_a = Q_r + Q_f$:

$$\frac{Q_r + Q_f}{T_a} \geq \frac{Q_r}{T_r} + \frac{Q_f}{T_f}$$

En divisant toute l'inégalité par Q_f :

$$\frac{Q_r}{Q_f}\frac{1}{T_a} + \frac{1}{T_a} \geq \frac{Q_r}{Q_f}\frac{1}{T_r} + \frac{1}{T_f}$$

Puisque $\eta = \dfrac{Q_r}{Q_f}$, on exprime :

$$\frac{1}{T_a} - \frac{1}{T_f} \geq \eta\left(\frac{1}{T_r} - \frac{1}{T_a}\right)$$

On isole η :

$$\eta \leq \left(\frac{1}{T_a} - \frac{1}{T_f}\right)\left(\frac{1}{T_r} - \frac{1}{T_a}\right)^{-1}$$

La valeur maximale du coefficient de performance est donc :

$$\eta_{\max} = \left(\frac{1}{T_a} - \frac{1}{T_f}\right)\left(\frac{1}{T_r} - \frac{1}{T_a}\right)^{-1}$$

c) T_f élevée

En réécrivant la formule de $\eta_{\max}$ en mettant en valeur le facteur contenant T_f :

$$\eta_{\max} = \left(\frac{1}{T_a} - \frac{1}{T_f}\right)\left(\frac{T_r T_a}{T_a - T_r}\right)$$

Pour des températures T_a et T_r fixes avec $T_a > T_r$, le terme $\left(\frac{T_r T_a}{T_a - T_r}\right)$ est une constante positive.

Pour maximiser $\eta_{\max}$, on veut que le terme $\left(\frac{1}{T_a} - \frac{1}{T_f}\right)$ soit le plus grand possible. Cela nécessite de rendre le terme $\dfrac{1}{T_f}$ le plus petit possible, c'est-à-dire d'avoir T_f la plus grande possible ($\frac{1}{T_f} \to 0$).

Question 4 Questions courtes

a)

D'après le second principe de la thermodynamique ($\Delta S \geq 0$), la chaleur circule spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid.

$$\Delta S = -\frac{Q_{\text{ext}}}{T_{\text{ext}}} + \frac{Q_{\text{fluide}}}{T_{\text{fluide}}} \geq 0$$

Selon le premier principe ($\Delta E = Q_{\text{ext}} - Q_{\text{fluide}} = 0$), on a $Q_{\text{ext}} = Q_{\text{fluide}}$. Ainsi :

$$\frac{Q_{\text{ext}}}{T_{\text{fluide}}} \geq \frac{Q_{\text{ext}}}{T_{\text{ext}}} \implies T_{\text{ext}} \geq T_{\text{fluide}}$$

Pour absorber de la chaleur de l'environnement extérieur ($Q_{\text{ext}} > 0$), le fluide doit être plus froid que l'air extérieur ($T_{\text{fluide}} < T_{\text{ext}}$) afin que le transfert thermique s'effectue spontanément vers le fluide.

b)

- Chaleur absorbée : $Q_{100} = 2.0\,\text{J}$ à $T_{100} = 100\,^\circ\text{C} = 373.15\,\text{K}$
- Chaleur rejetée : $Q_0 = 1.0\,\text{J}$ à $T_0 = 0\,^\circ\text{C} = 273.15\,\text{K}$
- Travail produit : $W = 1.0\,\text{J}$

Il faut que la conservation de l'énergie soit respectée :

$$\Delta E = Q_{100} - Q_0 - W = 2.0 - 1.0 - 1.0 = 0\,\text{J}$$

Le premier principe est respecté ($Q_{100} - Q_0 = W$).

Il faut aussi que l'entropie augmente :

$$\Delta S = -\frac{Q_{100}}{T_{100}} + \frac{Q_0}{T_0} \geq 0 \implies \frac{Q_0}{T_0} \geq \frac{Q_{100}}{T_{100}}$$

Étant donné que $Q_0 = 1.0\,\text{J}$ et $Q_{100} = 2.0\,\text{J}$, on a $Q_0 = \frac{1}{2}Q_{100}$. En substituant :

$$\frac{\frac{1}{2}Q_{100}}{T_0} \geq \frac{Q_{100}}{T_{100}} \implies T_{100} \geq 2T_0$$

Vérifions numériquement :

$$373.15\,\text{K} \geq 2 \cdot 273.15\,\text{K} \implies 373.15\,\text{K} \geq 546.3\,\text{K}$$

Puisque $373.15\,\text{K} \geq 546.3\,\text{K}$ est une inégalité fausse, la condition du second principe $\Delta S \geq 0$ n'est pas respectée. Cette machine n'est pas possible selon les lois de la thermodynamique car elle ne satisfait pas le second principe.